Примерни теоретични задачи по ДСТР 1, част 3 спец. Софтуерно инженерство, януари 2025 г.

Задача 1. Да се докаже, че булевата функция f зависи съществено от променливата x тогава и само тогава, когато x участва в полинома на Жегалкин на f.

Задача 2. Да се опишат всички линейни самодвойнствени булеви функции на 3 променливи. Да се докаже, че всяка нелинейна самодвойнствена булева функция на 3 променливи има вида $x^\alpha y^\beta \oplus y^\beta z^\gamma \oplus z^\gamma x^\alpha$.

Упътване: предварително знаем броя на самодвойнствените функции на 3 променливи.

Задача 3. Една булева функция $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ се нарича *симетрична*, ако $f(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_n}) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ за всяка пермутация $i_1, i_2, \ldots, i_n$ на $1, 2, \ldots, n$.

а) Да се намери броят на всички симетрични булеви функции на n променливи.

б) Нека n е четно и $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ е симетрична функция, за която $f(0,0,\ldots,0) \neq f(1,1,\ldots,1)$. Да се докаже, че множеството $\{\bar{x}, f\}$ е пълно.

Задача 4. Да се намери броят на всички булеви функции $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, които зависят съществено от всичките си n променливи.

Упътване: използвайте принципа за включване и изключване за допълнението на даденото множество.

Задача 5. Множеството F от булеви функции наричаме *базис*, ако F е пълно и никое собствено подмножество на F не е пълно. Да се докаже, че всеки базис F се състои от най-много 4 функции.